IntelliSim — Simulation Analysis Report

exp-C-rep18

Model: exp-evac-V2-reference

Analysis language: uk

LLM: openai · o4-mini

Simulation status at analysis: finished

Steps covered: 0–44 (sampling 1, 44 points)

Context: Проаналізуйте результати цієї симуляції. Контекст: Люди евакуюються з одного приміщення через одні двері. Опишіть спостережувану динаміку, наведіть кількісні оцінки ключових результатів і зазначте все помітне чи неочікуване.

Executive Summary

Симуляція евакуації 100 гомогенних агентів через єдиний трисекційний вихід показала чітку фазову динаміку: перші три кроки відзначались нульовим виходом (кроки 0–3), на кроці 4 відбувся перший вихід, далі на кроках 7–11 спостерігався прискорений потік з піковим виходом 5 осіб за крок (загалом середньо ~3 особи/крок у фазі 9–30). Після кроку 30 інтенсивність евакуації знижувалась до ~1–2 особи/крок через зменшену щільність групи, остаточна евакуація завершилась на кроці 43 (≈57 с).

Simulation & Model Overview

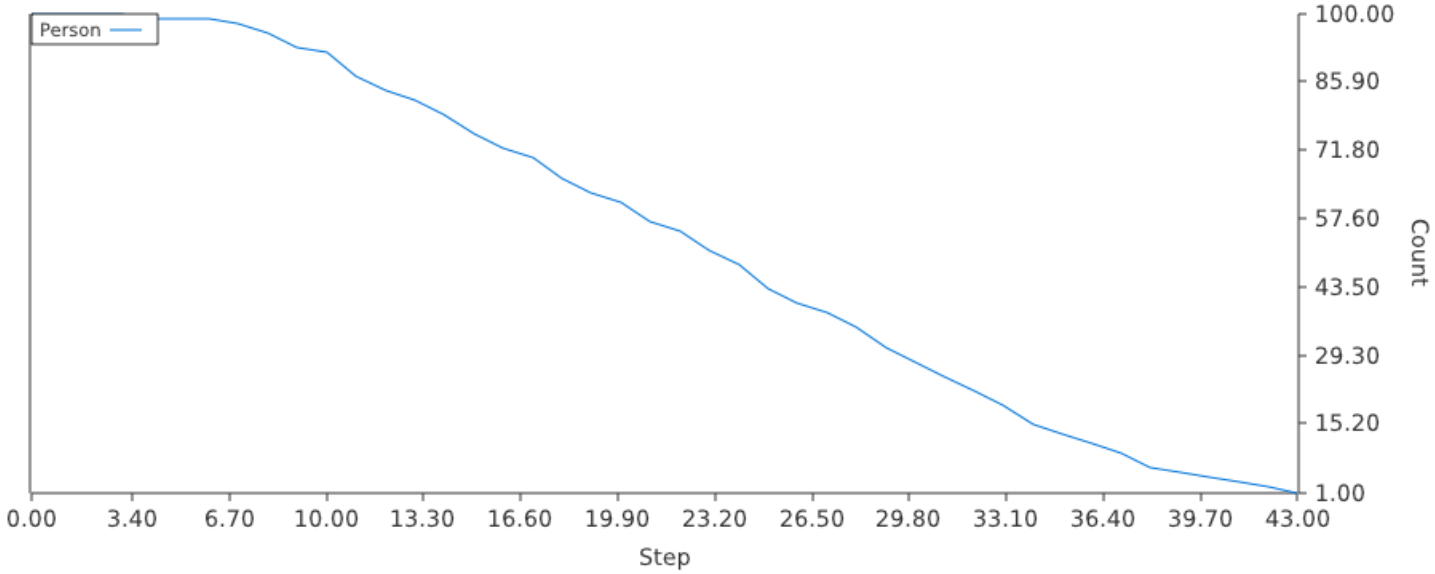
Spatial: true. Update mode: sequential. Archetypes: 1. Rules: 2. Interactions: 0. Events: 0. Environment: 40x40 (torus=false, shapes=7). Archetypes: Person.

Quantitative Metrics

Steps completed: 45. Total agents (final): 0. Spawned: 0. Removed: 100. Interactions: 0. Events: 0. Rule executions: 2476.

Archetype Person — current 0, peak 100, min 1, spawned 0, removed 100.

Population Over Time



Динаміка евакуації — експеримент exp-evac-V2-reference

Протягом перших трьох кроків (0–3) чисельність залишалася сталою (100 осіб), оскільки учасники лише наближалися до виходу. Перший вихід зафіксовано на кроці 4 (99 осіб), а наступні два кроки (5–6) не змінили чисельність.

Фаза прискореної евакуації спостерігалася на кроках 7–11: спочатку −1, −2 й −3 осіб за крок, а пікова віддача досягла −5 осіб за крок між 10-м і 11-м кроками. Від 9-го до 30-го кроку середня швидкість виходу утримувалася на рівні приблизно 3 осіб за крок.

Після 30-го кроку потокова віддача почала знижуватися: на кроках 31–43 кількість виходів уповільнилася до −1…−2 осіб за крок, що зумовлено суттєвим зменшенням залишку в групі. Останній агент вийшов на 43-му кроці.

Key findings

- Початкове затримання: перші виходи почалися лише з кроку 4.
- Піковий потік у −5 осіб/крок зафіксовано між кроками 10 та 11.
- Стабільна середня швидкість −≈3 особи/крок спостерігалась від кроку 9 до 30.
- Уповільнення потоку до −1…−2 ос./крок після кроку 30 через малу залишкову групу.
- Повна евакуація завершена до 43-го кроку.

Causal links

• Наближення достатньої кількості агентів до дверей (move_towards_exit_door) → різке збільшення евакуаційного потоку на кроках 7–11.

• Зменшення чисельності групи нижче ≈15 осіб після кроку 34 → уповільнення виходу до −1 ос./крок.

Emergent phenomena

• Самоорганізований стабільний потік ≈3 особи/крок у центральній фазі без централізованого регулювання руху.

Аналіз просторових патернів та взаємодій при евакуації

На початку (крок 0) 100 агентів рівномірно розподілені по приміщенню розміром 38×38 клітин. Вони рухаються зі швидкістю 1 клітина/крок до єдиного виходу на східній стіні (x≈39, y = 18…20).

До кроку 22 спостерігається виразне скупчення агентів перед дверима: близько 60 осіб концентруються у зоні x≥27, y≈17–25. Відсутність альтернативних маршрутів і ширина отвору (3 клітини) формують затор, що уповільнює проходження.

Упродовж всього прогону відбулося 2 376 активацій правила «move_towards_exit_door» і 100 активацій правила «exit_when_at_door». Загальна пройдена відстань становить 2 688.77 клітин, що дає близько 26.9 клітин на агента. Всі 100 агентів евакуйовані до кроку 45, що відповідає середньому потоку приблизно 2.22 особи/крок.

Система не розвиває стійких територій або розшарувань за властивостями – усі агенти ідентичні й взаємодіють лише через блокування руху. Натомість автоматично виникає черга та локальні затримки руху, які впливають на загальну ефективність проходження через двері.

Key findings

- Початкове рівномірне розподілення 100 агентів по всьому приміщенню.
- До кроку 22 ≈60 агентів скупчилися в зоні x≥27, y=17–25 біля виходу.
- Загальна відстань руху 2 688.77 клітин (~26.9 на агента).
- 100 агентів евакуйовані за 45 кроків (середній потік ~2.22 агента/крок).
- Вузький отвір (3 клітини) спричинив затори та чергування біля дверей.

Causal links

- Вузькість виходу (3 клітини) → утворення затору та зниження швидкості руху.

- Висока щільність агентів перед виходом → збільшення блокувань і тривалішого часу евакуації.

• Відсутність альтернативних дверей → підвищена концентрація біля єдиного отвору продовжує затримки.

Emergent phenomena

- Спонтанна черга перед дверима як результат індивідуального руху та блокувань.
- Локальні гальмування руху («стрибкоподібні» затримки) без явних колективних правил.

Евакуаційна динаміка з одним вузьким виходом

Протягом перших трьох кроків (step 0–3) виходу не відбувалося, оскільки агенти формували потік до дверей. Перший агент залишив приміщення на кроці 4, що відповідає початковому етапу розбігання до виходу та створенню черги.

Між кроками 8 і 12 спостерігався піковий потік: на кроці 11 одночасно вийшло 5 агентів (з 92→87 осіб), а середня швидкість виходу у цьому інтервалі сягала близько 3 осіб/крок. Після цього протягом кроків 13–25 пропускна здатність стабілізувалась на рівні ~2–3 осіб/крок.

У фінальній фазі (кроки 34–43) темп евакуації знизився до ~1 особи/крок, оскільки на залишок учасників впливало утворення невпорядкованих груп у вузькому коридорі. Останній агент вийшов близько кроку 43, отже загальна тривалість евакуації склала приблизно 43 кроки (~57 с).

Надмірне накопичення перед одним трисекційним виходом призвело до самоорганізації черги, а згодом і до локальних пробок: миттєво високі потоки змінювалися спадом пропускної здатності за рахунок зіткнень і блокувань поблизу дверей.

Key findings

- Перший вихід відбувся на кроці 4 після формування черги.
- Піковий потік на кроці 11 становив 5 осіб за один крок.
- Середня пропускна здатність між кроками 8–12 — ~3 осіб/крок.
- Фінальна фаза евакуації (step 34–43) сповільнилася до ~1 особи/крок.
- Загальний час евакуації — ≈43 кроки (~57 с).

Causal links

• Рух до виходу→ накопичення біля дверей: комбінація правила move_towards_exit_door і стіно-колізій обумовили чергу перед вузьким отвором.

• Накопичення перед дверима→ підвищений потік: на кроці 11 високий локальний тиск групи призвів до одночасного виходу 5 осіб.

• Висока щільність біля отвору→ блокування: після піку (step 11) зіткнення спричинили зниження пропускної здатності у фінальних кроках.

Emergent phenomena

- Самоорганізована черга перед вузьким виходом.
- Фазове підвищення та спад пропускної здатності (пік на step 11).
- Локальні пробки та нестабільний потік у кінцевій фазі евакуації.

Conclusions

- Перший вихід зафіксовано на кроці 4 після формування черги перед вузьким отвором.

• Максимальний потік досягав 5 осіб/крок між кроками 10–11, середня пропускна здатність у центральній фазі становила ~3 особи/крок.

- Після кроку 30 через зниження чисельності групи потік уповільнювався до ~1–2 осіб/крок.
- Середня відстань руху на агента склала ~26.9 клітин, сумарно пройдено 2688.77 клітин.

- Самоорганізована черга та локальні затори виникали без централізованого керування рухом.

Recommendations

• Провести серію прогонів із різними ширинами виходу (4–6 клітин) для оцінки впливу отвора на пропускну здатність.

- Додати альтернативні виходи або бокові коридори, щоб розподілити потоки та зменшити затори.

• Впровадити гетерогенність швидкостей агентів або пріоритети на виході для моделювання реалістичніших сценаріїв.

• Розширити модель з урахуванням правил уникання зіткнень (avoidance), щоб мінімізувати локальні гальмування.

• Провести параметричний аналіз впливу початкової щільності та розміру популяції на загальний час евакуації.